6.3 内部强制对流传热的实验关联式

管内强制对流流动和换热的特征

流动状态的区分

- **Re<2300　　层流**
- **2300<Re<10000　过渡区**
- **Re>10000　　旺盛紊流**

层流换热入口段长度，$l/d=0.05RePr$

紊流换热入口段长度，$l/d>60$

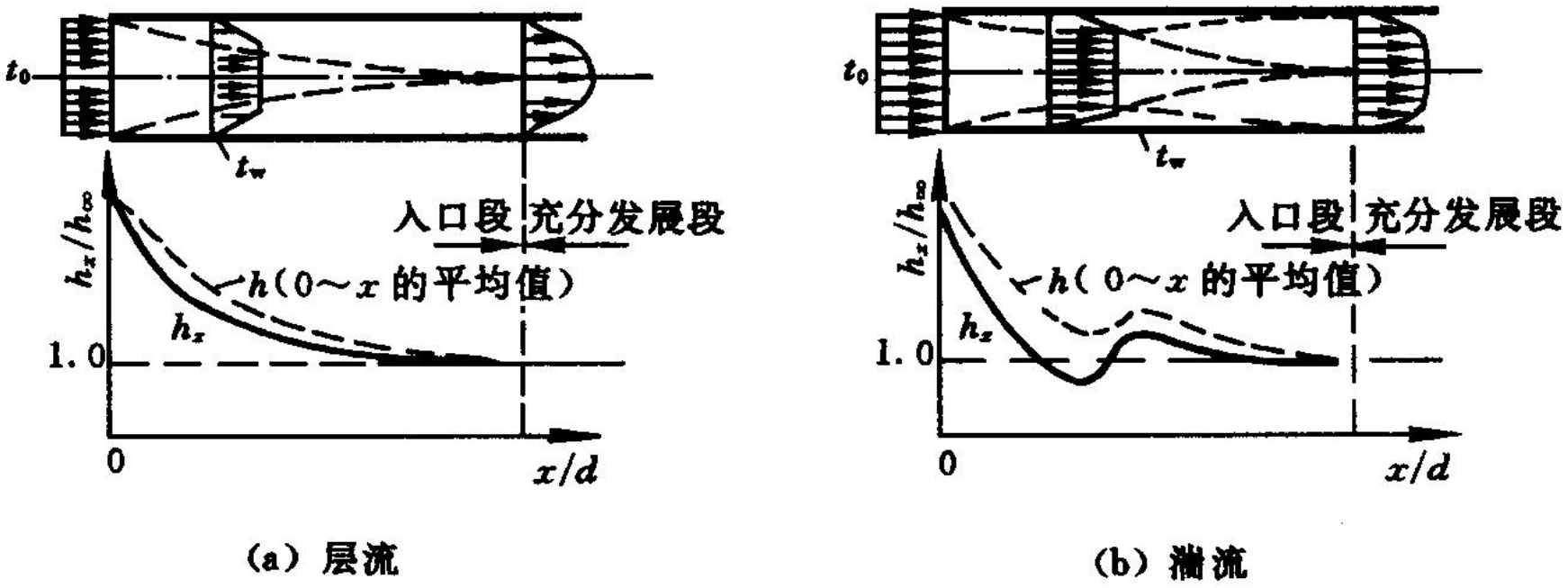


图 5-17　管内流动局部表面传热系数 h_x 的变化

- 入口段向充分发展段过渡，壁面速度梯度减小，因此，入口段的换热较强；
- 紊流的当地局域表面传热系数有可能小于充分发展段的表面传热系数，特别是圆角入口时有可能发生.

紊流换热的数学描述

$$u = \bar{u} + u' \quad v = \bar{v} + v' \quad t = \bar{t} + t' \quad p = \bar{p} + p'$$

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} = 0$$

$$\rho\left(\bar{u}\frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \bar{v}\frac{\partial \bar{u}}{\partial y}\right) = -\frac{d\bar{P}}{dx} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} - \rho\overline{u'v'}\right)$$

$$\rho c_p\left(\bar{u}\frac{\partial \bar{t}}{\partial x} + \bar{v}\frac{\partial \bar{t}}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda\frac{\partial \bar{t}}{\partial y} - \rho c_p\overline{v't'}\right)$$

$$\tau = \tau_l + \tau_t = \rho\nu\frac{\partial u}{\partial y} + \rho\varepsilon_m\frac{\partial u}{\partial y} = \rho\left(\nu + \varepsilon_m\right)\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$q = q_l + q_t = -\rho c_p a\frac{\partial t}{\partial y} - \rho c_p\varepsilon_t\frac{\partial t}{\partial y} = -\rho\left(a + \varepsilon_t\right)\frac{\partial t}{\partial y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} = \left(\nu + \varepsilon_m\right)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$u\frac{\partial t}{\partial x} + v\frac{\partial t}{\partial y} = \left(a + \varepsilon_t\right)\frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$

微通道流动与换热的特点

- 流动状态基本上为层流，很难达到紊流；
- 微气体流动需要考虑流动可压缩性的影响；
- 液体流动，壁面粗糙度的影响增强；
- **Kn**=λ/*l*大到一定程度时，需要考虑稀薄气体效应。

换热边界条件

- 等热流条件下，若充分发展段很长，则应用牛顿冷却定律时，温差取壁温与当地流体平均温度之差（常量）；
- 等壁温条件下，则常采用对数平均温差。

特征速度（流体截面平均速度）；

特征尺度；定性温度。

管内湍流强制对流传热关联式

- **迪图斯-贝尔特（Dittus-Boelter）公式**

$$Nu_f = 0.023\,\mathrm{Re}_f^{0.8}\,\mathrm{Pr}_f^{n}$$

加热流体时，n=0.4;冷却流体时，n=0.3

定性温度 $t_f = \left(t_{f1} + t_{f2}\right)/2$

适用范围

$$\begin{cases} \mathrm{Re}_f = 10^4 - 1.2\times10^5 \\ \mathrm{Pr}_f = 0.7 - 120 \\ l/d \geq 60 \end{cases}$$

特征尺度
直径d

- 迪图斯-贝尔特公式适用于中等温差，对气体，温差小于50°C，水，温差小于20-30°C；对于dμ/dt大的油类，则小于10°C。
- 加热和冷却流体时，n不同是由于流体的物性（特别是粘性）在壁面附近随温度的变化不同，从而改变了流体的速度和温度分布，影响了换热。

- 为了考虑物性的影响，常在准则关系式中引入物性比率因子（特别是在特征温差超过中等温差时）

$$\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^n ; \left(\frac{\mathrm{Pr}_f}{\mathrm{Pr}_w}\right)^n ; \left(\frac{T_f}{T_w}\right)^n$$

气体：$\left(\frac{T_f}{T_w}\right)^n$

液体：$\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^n$

原因在于，气体的密度、粘度等均是温度的函数，而温度主要影响液体的粘度。

Sieder-Tate公式：

$$Nu_f = 0.027\,\mathrm{Re}_f^{0.8}\,\mathrm{Pr}_f^{1/3}\left(\mu_f / \mu_w\right)^{0.14}$$

$$l/d \geq 60, \mathrm{Pr}_f = 0.7 \sim 16700, \mathrm{Re} \geq 10^4$$

米海耶夫公式：

$$Nu_f = 0.021\,\mathrm{Re}_f^{0.8}\,\mathrm{Pr}_f^{0.43}\left(\mathrm{Pr}_f / \mathrm{Pr}_w\right)^{0.25}$$

$$l/d \geq 50, \mathrm{Pr}_f = 0.6 \sim 700, \mathrm{Re}_f = 10^4 \sim 1.75\times10^6$$

格尼林斯基（Gnielinski）公式

$$Nu_f = \frac{(f/8)(\mathrm{Re}-1000)\mathrm{Pr}_f}{1+12.7\sqrt{f/8}\left(\mathrm{Pr}_f^{2/3}-1\right)}\left[1+\left(\frac{d}{l}\right)^{2/3}\right]c_t$$

液体 $c_t = \left(\frac{\mathrm{Pr}_f}{\mathrm{Pr}_w}\right)^{0.11}$ $\frac{\mathrm{Pr}_f}{\mathrm{Pr}_w} = 0.05 \sim 20$

气体 $c_t = \left(\frac{T_f}{T_w}\right)^{0.45}$ $\frac{T_f}{T_w} = 0.5 \sim 1.5$

$$\mathrm{Re}_f = 2300 \sim 10^6, \mathrm{Pr}_f = 0.6 \sim 10^5$$

$$f = (1.82\lg \mathrm{Re} - 1.64)^{-2}$$

只应用于气体

$$Nu_f = 0.0214\left(\mathrm{Re}_f^{0.8} - 100\right)\mathrm{Pr}_f^{0.4} \cdot \left[1 + \left(\frac{d}{l}\right)^{2/3}\right]\left(\frac{T_f}{T_w}\right)^{0.45}$$

$$0.6 < \mathrm{Pr}_f < 1.5$$

$$0.5 < T_f / T_w < 1.5$$

$$2300 < \mathrm{Re} < 10^6$$

只应用于液体

$$Nu_f = 0.012\left(\mathrm{Re}_f^{0.87} - 280\right)\mathrm{Pr}_f^{0.4} \cdot \left[1 + \left(\frac{d}{l}\right)^{2/3}\right]\left(\frac{\mathrm{Pr}_f}{\mathrm{Pr}_w}\right)^{0.11}$$

$$1.5 < \mathrm{Pr}_f < 500$$

$$0.05 < \mathrm{Pr}_f / \mathrm{Pr}_w < 20$$

$$2300 < \mathrm{Re} < 10^6$$

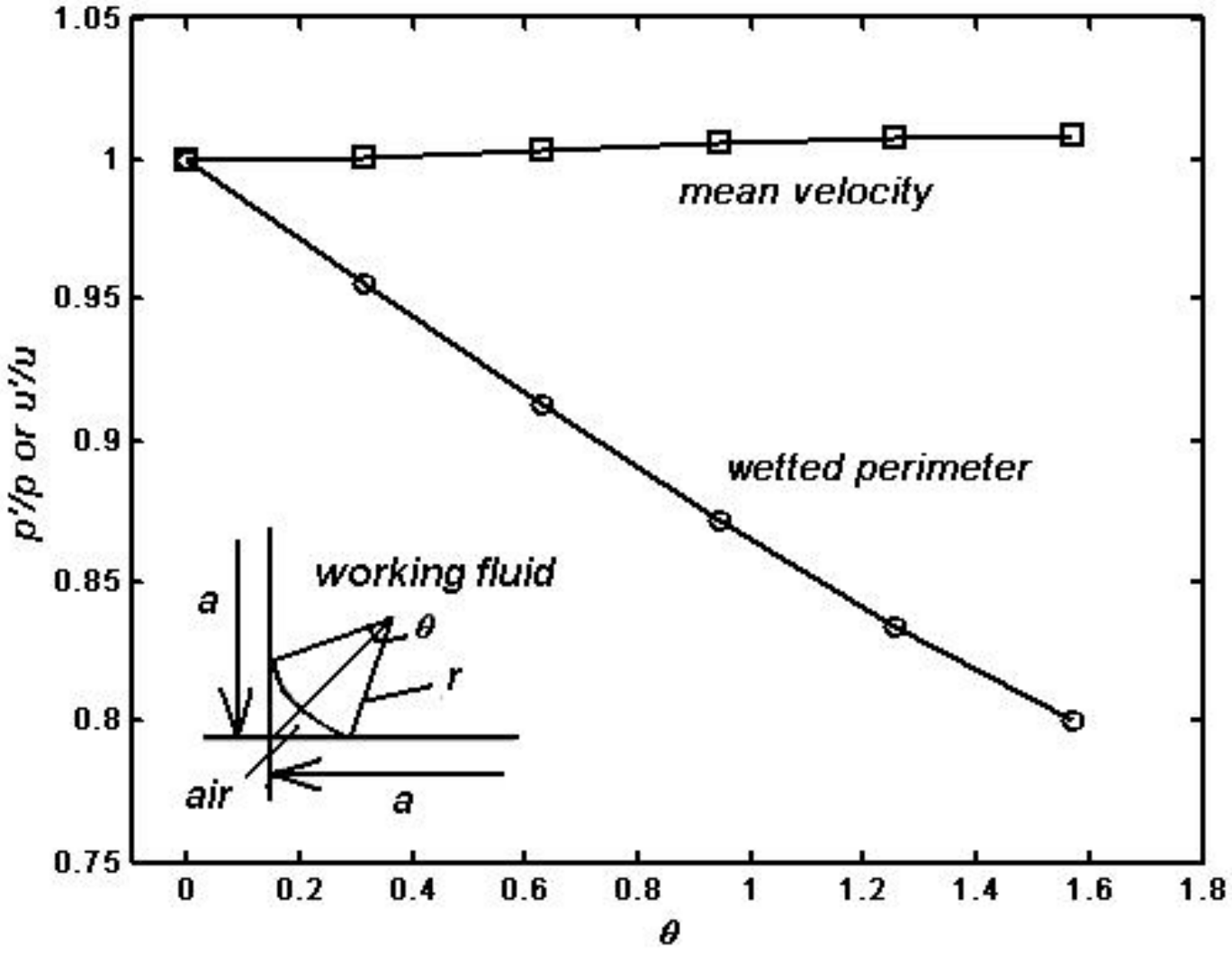
讨 论

- 均须认清准则关系式的应用条件和范围（特征尺度、定性温度、适用范围），适用范围是不能随便外推的；
- 大多数准则关系式的偏差都在20%以内；
- 旺盛紊流关联式计算过渡区对流换热偏大；
- 准确与方便是一对矛盾，将气体与液体的换热分开、加不加物性修正都会使公式复杂化，但其准确度会提高；
- 准则关系式通常是针对充分发展段直管整理出来的，使用时要针对具体情况作修正和扩展。

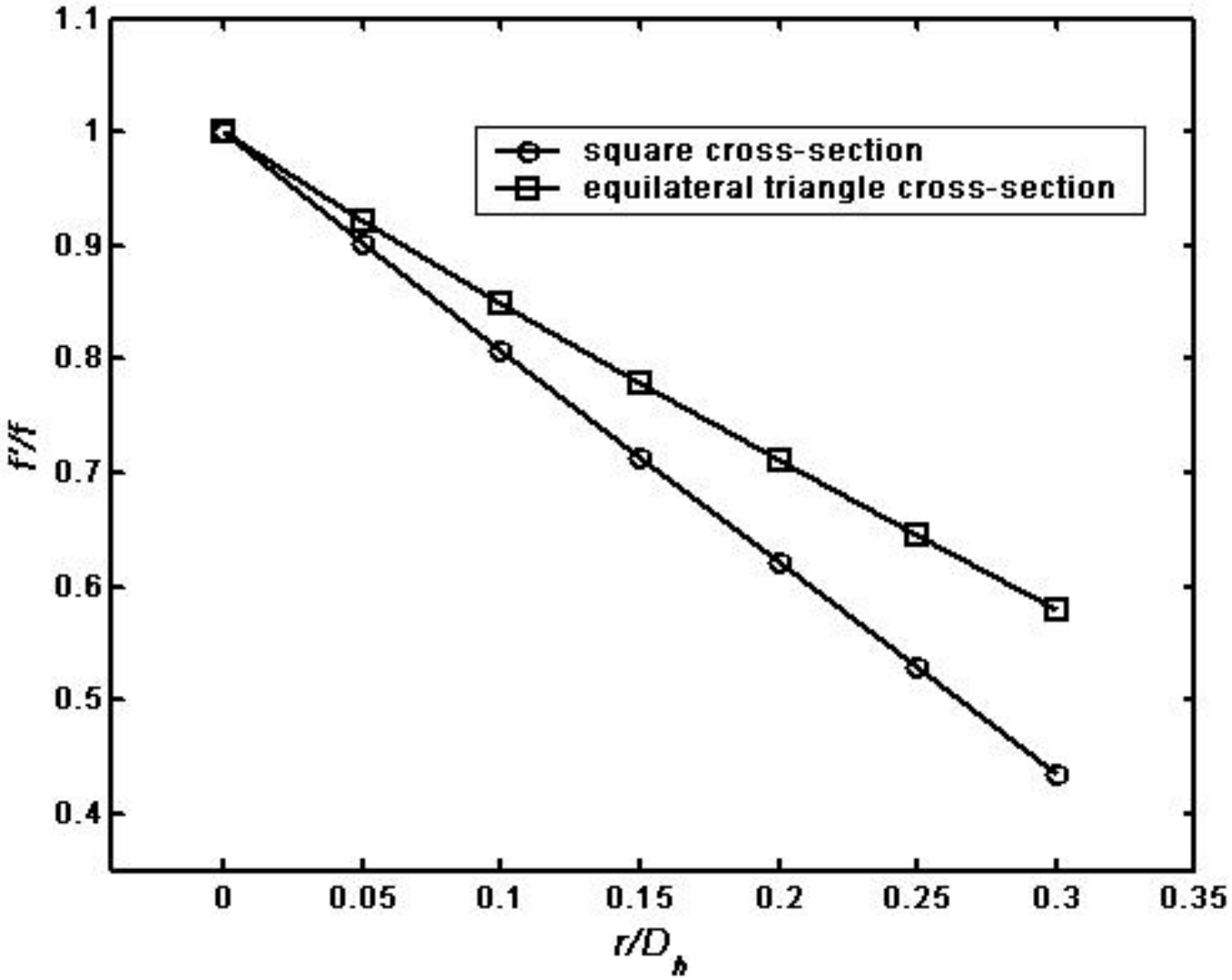
(1) 非圆形截面通道

采用当量直径（水力直径）　$d_e = \dfrac{4A}{P}$

- 对于长方形通道，采用当量直径可获得满意的结果，但当长宽比较大时会产生较大误差，有尖角时更是如此。
- 对微通道流动换热问题，若液体中有残余气体，则不能简单采用当量直径的概念。



正方形截面通道内残余气体影响（r/a=0.1）



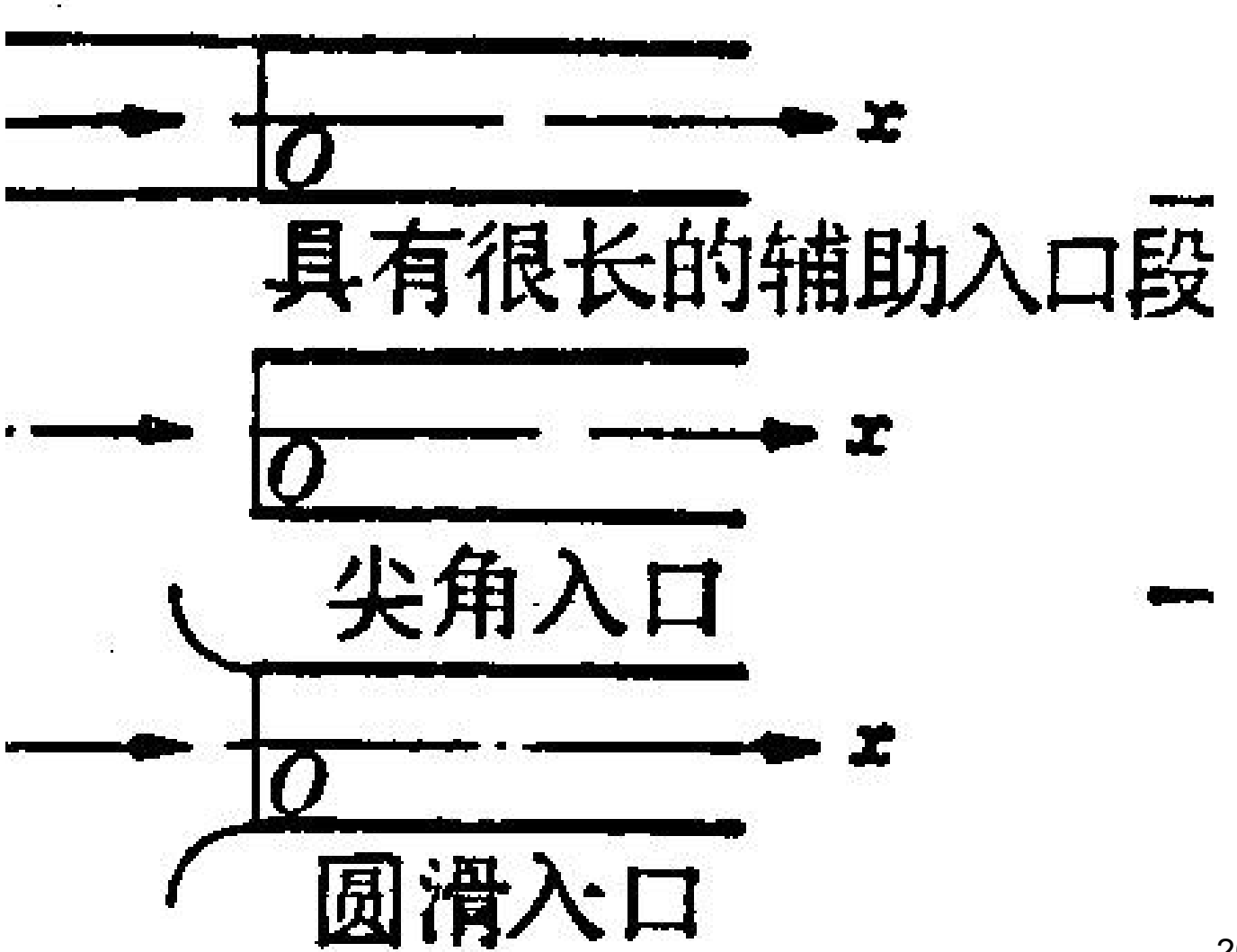
残余气体对阻力系数的影响(θ =90°)

微尺度液体流动与换热使用水力直径遇到的问题

- 若工质与固体壁面完全润湿，则润湿周边等于通道断面周长，用水力直径分析问题与常规尺度相同；
- 若工质与固体壁面完全不润湿，则润湿周边趋近于零，用水力直径分析问题将不可能；
- 对通常液体来说，介于上述两极端情况之间，润湿周长比通道断面周长小。当表面张力较大时，水力直径的使用将受到质疑。

(2) 入口段

分类



工业上常见的尖角入口且无辅助入口段的情况，推荐如下修正系数：

$$c_l = 1 + \left(\frac{d}{l}\right)^{0.7}$$

- 如果准则关系式中含有d/*l*,则可认为已经考虑了入口段的影响。
- 当d/*l*较小，即充分发展段相对很长时，入口段影响可以忽略；
- 当*l*/d = 60时，c_l=1.057, 不计入口段影响，带来约6%的误差。

(3) 螺旋管

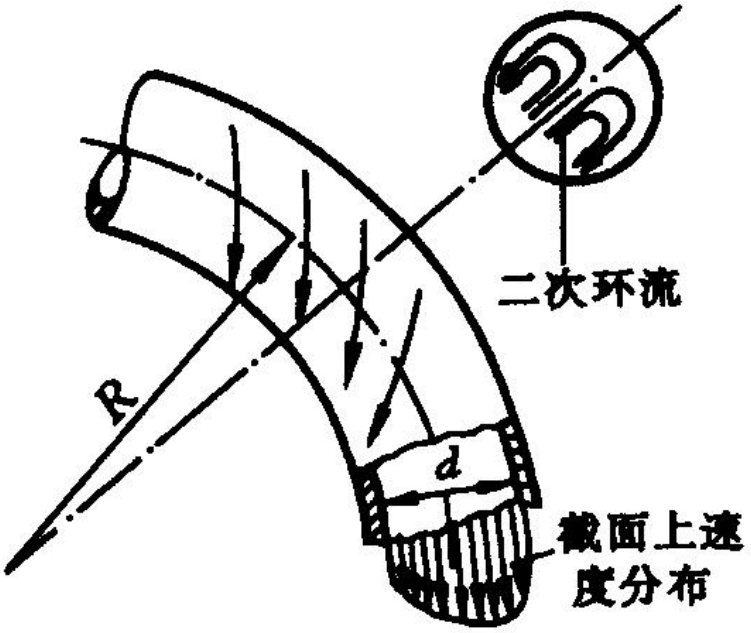


图 5-20　螺旋管中的二次环流

螺旋管内流动方向不断改变，在管内可产生二次环流，从而使换热增强。

工程上先按直管算出平均Nu,再乘以修正系数

气体：$$c_r = 1 + 1.77\frac{d}{R}$$

液体：$$c_r = 1 + 10.3\left(\frac{d}{R}\right)^3$$

其中，d, 管子直径；R，螺旋半径

讨论题

流体力学中计算阻力时，遇到一个弯头，加20 mmH_2O, 一个螺旋相当于4个弯头，相当于增加80 mmH_2O的阻力。

对上述螺旋管传热问题，如何计算系数?

光滑圆管内液态金属充分发展湍流传热

等热流边界： $Nu_f = 4.82 + 0.0185 Pe_f^{0.827}$

特征尺度：内径 d

定性温度：$t_f = \left(t_{f1} + t_{f2}\right)/2$

验证范围：$3.6\times10^3 < \mathrm{Re}_f < 9.05\times10^5$

$100 < Pe_f < 10000$

等壁温边界： $Nu_f = 5.0 + 0.025 Pe_f^{0.8}$

验证范围：$Pe_f > 100$

管内层流传热(入口段)

$$\overline{Nu} = 3.66 + \frac{0.0668\left(d/l\right)\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}}{1+0.04\left(\left(d/l\right)\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}\right)^{2/3}}$$

$$\overline{Nu} = 1.86\left(\frac{\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}}{l/d}\right)^{1/3}\left(\frac{\mu_f}{\mu_s}\right)^{0.14}$$

$$\begin{cases} t_s = constant \\ 0.48 < \mathrm{Pr} < 16700 \\ 0.0044 < \mu_f / \mu_s < 9.75 \end{cases}$$

$$t_f = \frac{t_{f1} + t_{f2}}{2}$$

管内层流传热(充分发展段)

截面形状	Nu		*f*Re
	等热流	等壁温	
正三角形	3.11	2.47	53
正方形	3.01	2.98	57
正六边形	4.00	3.34	60.2
圆	4.36	3.66	64
长方形b/a=2	4.12	3.39	62
b/a=∞	8.23	7.54	96

环形空间内层流充分发展对流传热
（一侧壁面绝热，另一侧壁面等温）

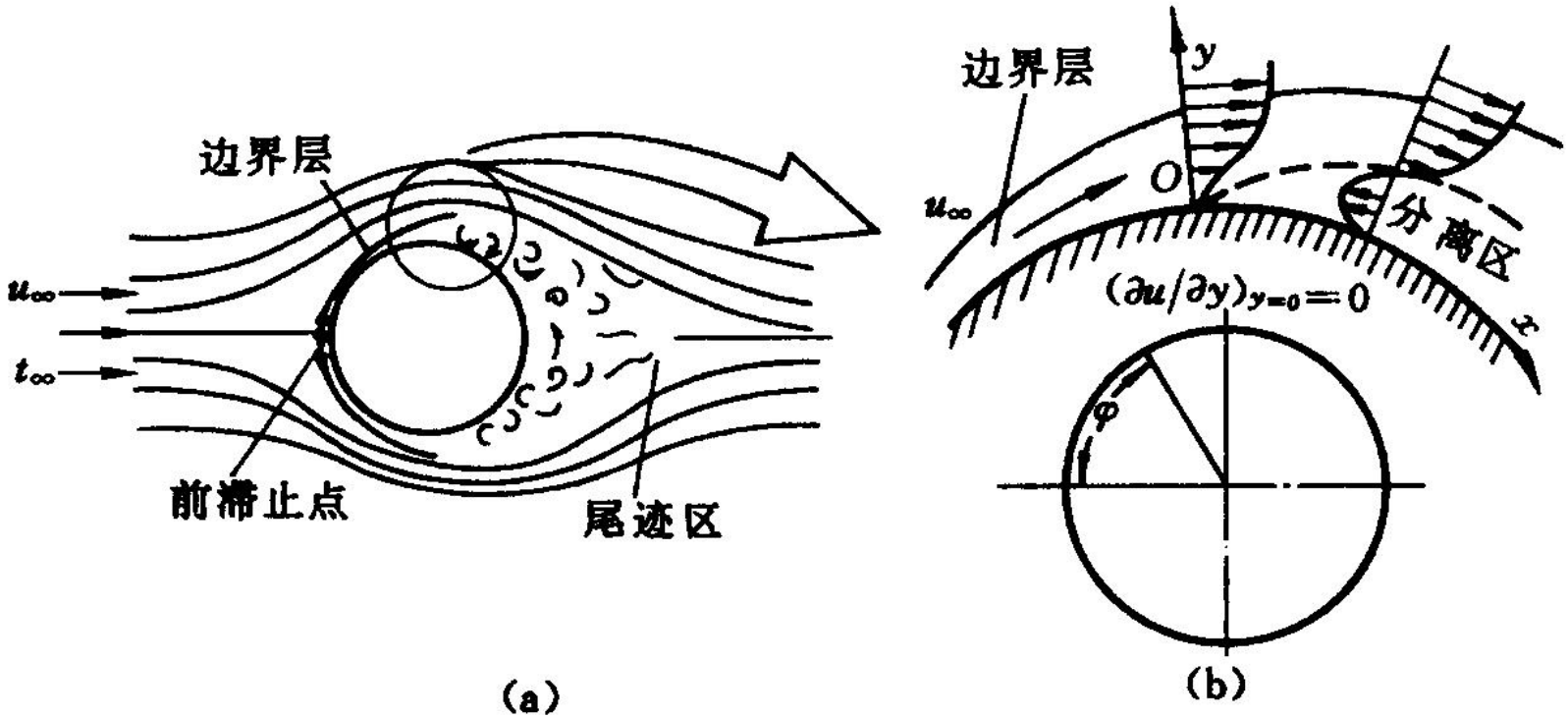
d_i/d_o	Nu_i(外壁绝热)	Nu_o (内壁绝热)
0	--	3.66
0.05	17.46	4.06
0.10	11.56	4.11
0.25	7.37	4.23
0.50	5.74	4.43
1.00	4.86	4.86

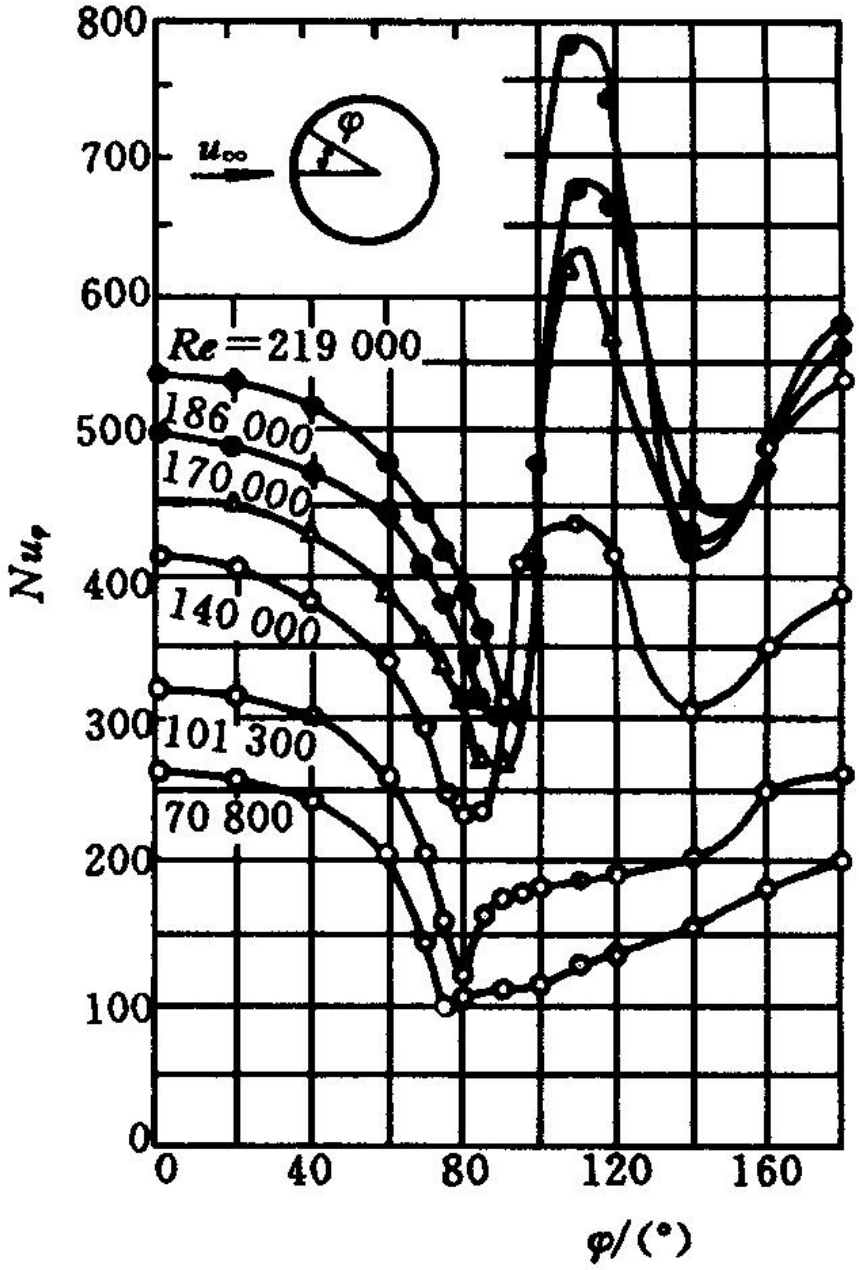
注 意

对流传热的计算，常常需要采用迭代方法，原因在于Re,Pr与物性有关，当出口温度未知时，难以确定。通常情况下，先假定出口温度，计算物性，再计算Nu和出口温度。二者不符时重复计算，直到合适为止。

6.4 外部强制对流传热的实验关联式

横掠单管的对流换热实验关联式




800
700
600
500
400
300
200
100
0
u_∞
φ
Re=219 000
186 000
170 000
140 000
101 300
70 800
Nu
0
40
80
120
160
φ/(°)

局部Nu随φ的变化

流动的特点

- 驻点
- 层流与紊流　　$\mathrm{Re} > 1.5 \times 10^5$
- 脱体点

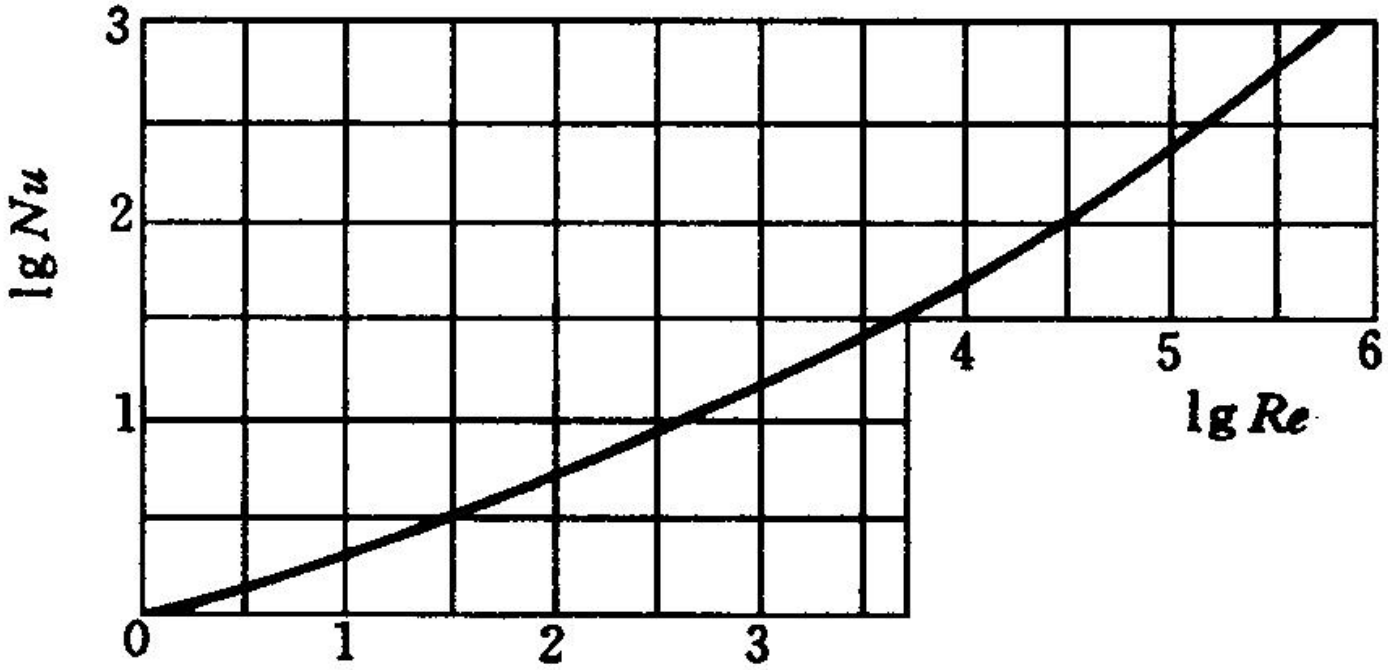
$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0} = 0$$

层流，脱体点发生在φ=**80-85°**

紊流，脱体点发生在φ=**140°**

局部Nu随φ的变化的特点

- 分离前，从前驻点开始，边界层逐渐增厚，表面传热系数逐渐减小；
- 分离前为层流时，分离后表面传热系数逐渐增加，Nu随φ的变化只有一个极值点；
- 分离前为紊流时，由于层流向紊流的转变而出现表面传热系数的第一次增加，当紊流边界层逐渐增厚时，表面传热系数再次下降，出现分离后，表面传热系数将再次增加，存在两个极值。



局域Nu是φ的函数，用起来不方便，对于空气，可求出平均Nu。

在对数坐标中，平均Nu随Re不再按直线变化，可分段整理成，

$$Nu = c\,\mathrm{Re}^{n}\,\mathrm{Pr}^{1/3}$$

对不同的Re区间，c和n不同（p258）。

定性温度采用：壁温和流体温度的算术平均值。

S.W.Chunchill & M.Bemnstein公式

$$Nu = 0.3 + \frac{0.62\,\mathrm{Re}^{1/2}\,\mathrm{Pr}^{1/3}}{\left[1+\left(0.4/\mathrm{Pr}\right)^{2/3}\right]^{1/4}}\left[1+\left(\frac{\mathrm{Re}}{282000}\right)^{5/8}\right]^{4/5}$$

定性温度　　$t_f = \dfrac{t_w + t_\infty}{2}$

适用范围　　**RePr>0.2**

气体横掠非圆形柱体的换热

	Re	c	n
正方形 	$5\times10^3\sim10^5$	0.246	0.588
	$5\times10^3\sim10^5$	0.102	0.675
正六边形 	$5\times10^3\sim1.95\times10^4$	0.160	0.638
	$1.95\times10^4\sim 10^5$	0.0385	0.782
	$5\times10^3\sim10^5$	0.153	0.638
竖直平板 	$4\times10^3\sim1.5\times10^4$	0.228	0.731

流体外掠球体的实验关联式

$$Nu = 2 + \left(0.4\,\mathrm{Re}^{1/2} + 0.06\,\mathrm{Re}^{2/3}\right)\mathrm{Pr}^{0.4}\left(\frac{\mu_f}{\mu_w}\right)^{1/4}$$

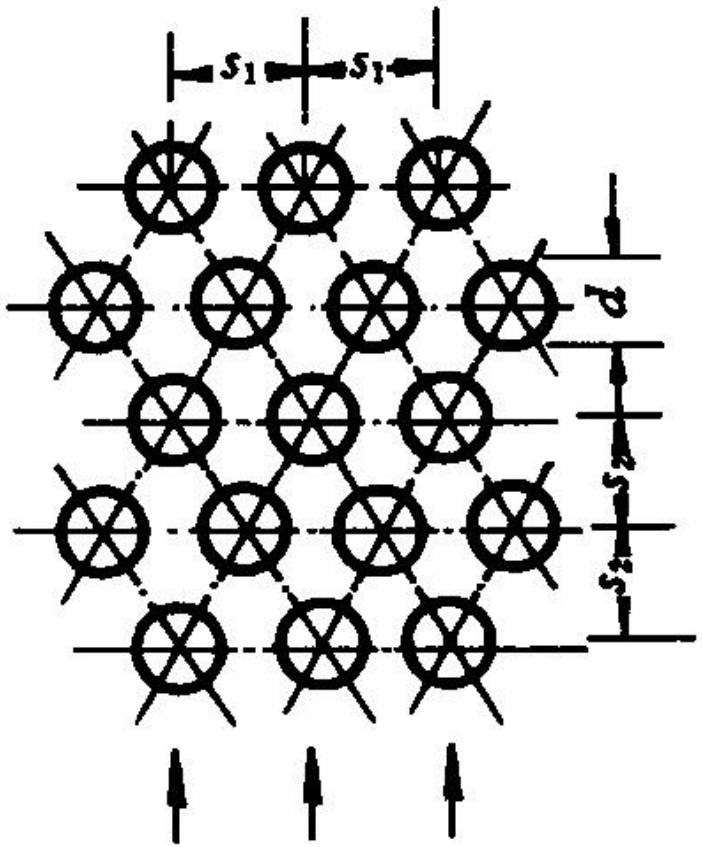
定性温度：t_f

特征尺度：直径d

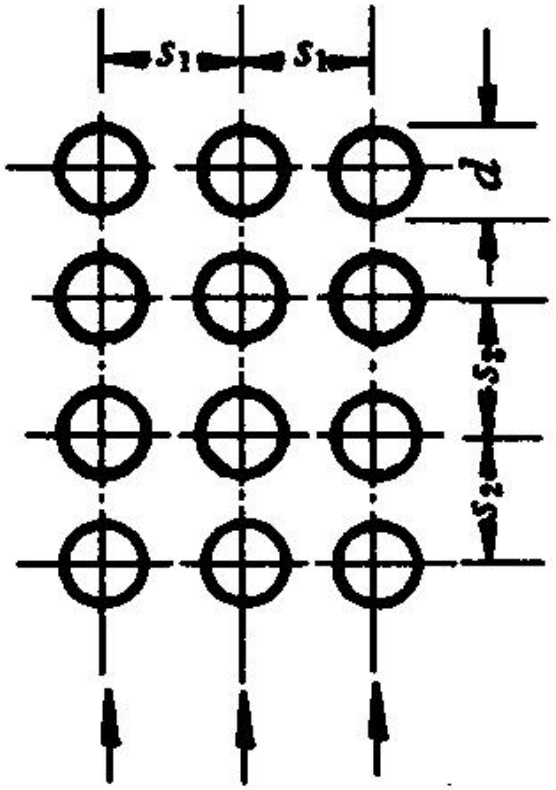
适用范围：$0.71 < \mathrm{Pr} < 380$

$$3.5 < \mathrm{Re} < 7.6\times10^4$$

横掠管束的对流换热实验关联式



(a) 叉排



(b) 顺排

影响管束换热的因素（Re和Pr除外）

- **管排方式：** 叉排；顺排；叉排换热比顺排强，但不易清洗。
- **管间距：** 包括横向间距和纵向间距；
- **管排数：** 后排受前排尾流的扰动，换热增强，10排以上，可认为达到稳定。

气体的Pr变化不大，可将关联式整理成

$$\mathrm{Nu} = c\,\mathrm{Re}^{n}$$

*c*和*n* 与管排方式、管间距（横向和纵向）有关。

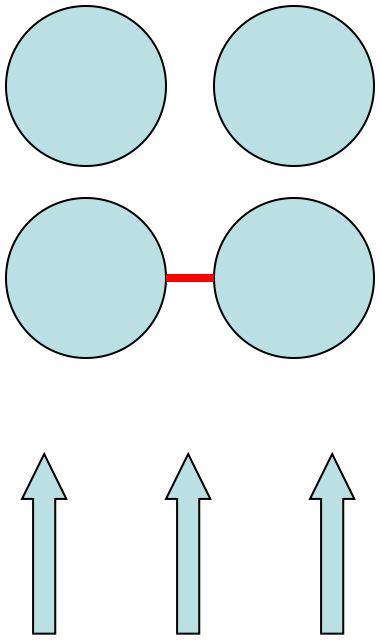
管束不足10排时，需要引入管排修正系数

$$h' = \varepsilon_n h$$

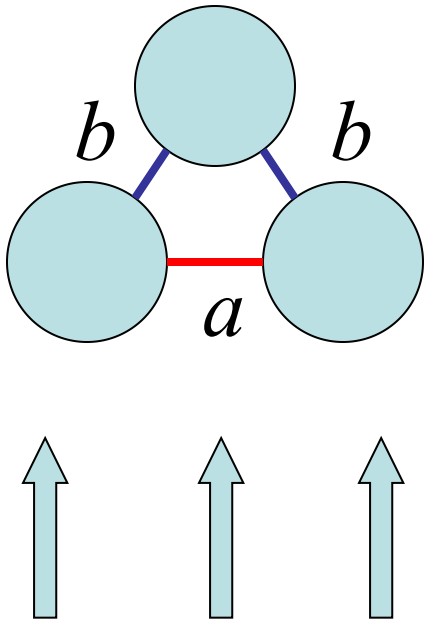
特征速度的选取

- 选取管束中的最大平均速度，也即流通面积最小处的平均速度。

顺排



叉排



$a > 2b$

$a < 2b$

流体横掠顺排管束的平均表面传热系数的计算关联式（≥16排）

$$Nu_f = 0.9\,\mathrm{Re}_f^{0.4}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \qquad 1 \sim 10^2$$

$$Nu_f = 0.52\,\mathrm{Re}_f^{0.5}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \qquad 10^2 \sim 10^3$$

$$Nu_f = 0.27\,\mathrm{Re}_f^{0.63}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \qquad 10^3 \sim 2\times10^5$$

$$Nu_f = 0.033\,\mathrm{Re}_f^{0.8}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \qquad 2\times10^5 \sim 2\times10^6$$

流体横掠叉排管束的平均表面传热系数的计算关联式（≥16排）

$$Nu_f = 1.04\,\mathrm{Re}_f^{0.4}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \qquad 1 \sim 5\times10^2$$

$$Nu_f = 0.71\,\mathrm{Re}_f^{0.5}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \qquad 5\times10^2 \sim 10^3$$

$$Nu_f = 0.35\left(s_1/s_2\right)^{0.2}\mathrm{Re}_f^{0.6}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \quad (s_1/s_2 \leqslant 2)$$

$$Nu_f = 0.4\,\mathrm{Re}_f^{0.6}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \quad (s_1/s_2 > 2)$$

$10^3 \sim 2\times10^5$

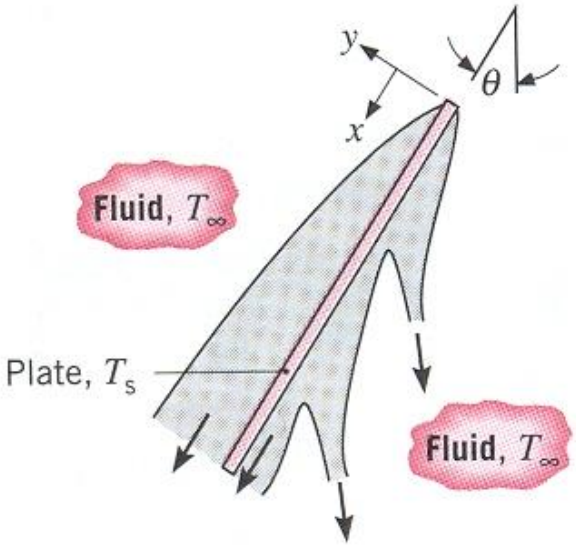
$$Nu_f = 0.031\left(\frac{s_1}{s_2}\right)^{0.2}\mathrm{Re}_f^{0.8}\,\mathrm{Pr}_f^{0.36}\left(\mathrm{Pr}_f/\mathrm{Pr}_w\right)^{0.25} \qquad 2\times10^5 \sim 2\times10^6$$

6.5 自然对流传热及其实验关联式

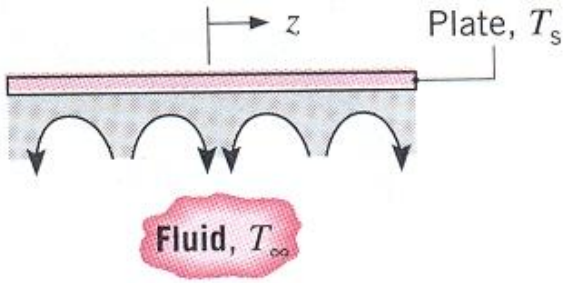
概述

- 由流体的温差或温度场的不均匀性引起的流体流动，称为自然对流或自由对流（natural convection; free convection）
- 应用：大型变压器的冷却；电子设备的冷却；建筑物供暖；火灾；反应堆冷却与安全系统；大气物理；大型空冷器；等等
- 特点：没有外力驱动，换热比受迫对流弱得多

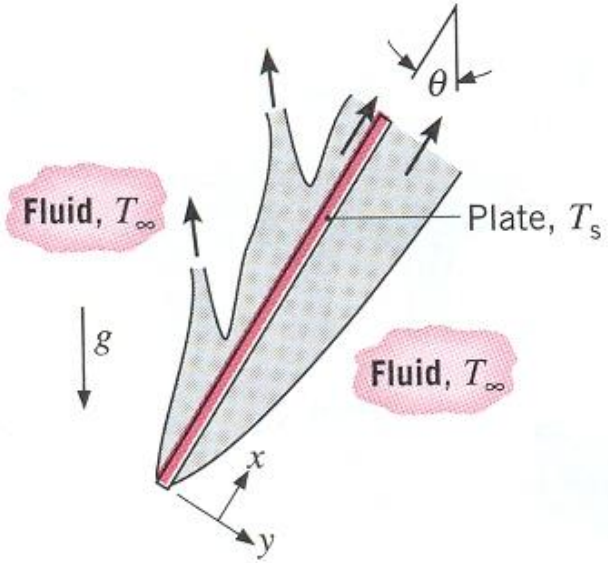
自然对流换热


y
θ
x
Fluid, T_∞
Plate, T_s
Fluid, T_∞

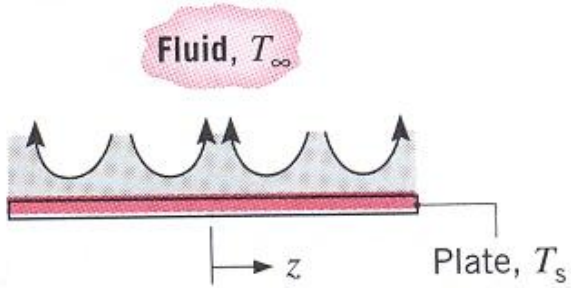
(a)


z
Plate, T_s
Fluid, T_∞

(b)

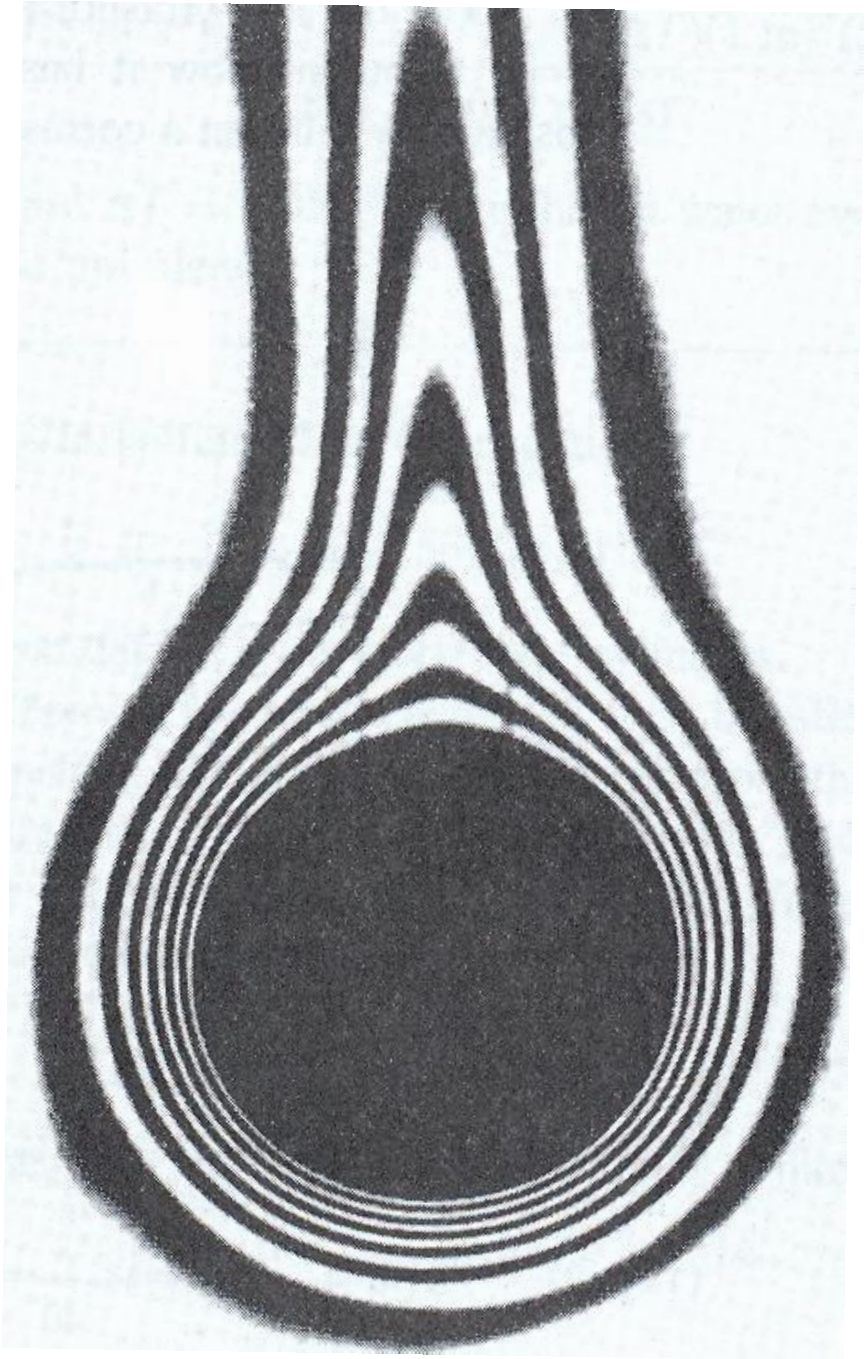

θ
Fluid, T_∞
Plate, T_s
g
Fluid, T_∞
x
y

(c)

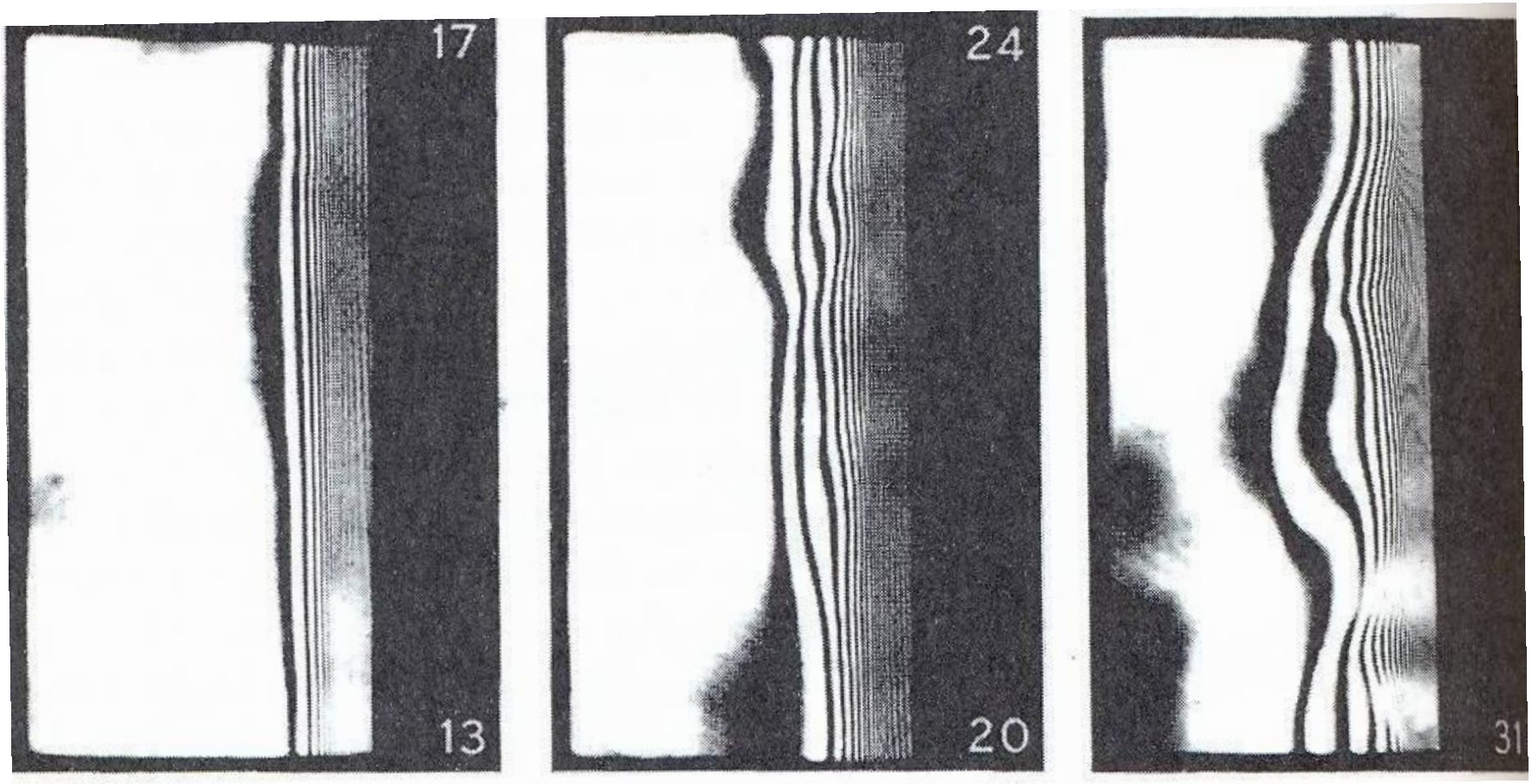

Fluid, T_∞
z
Plate, T_s

(d)

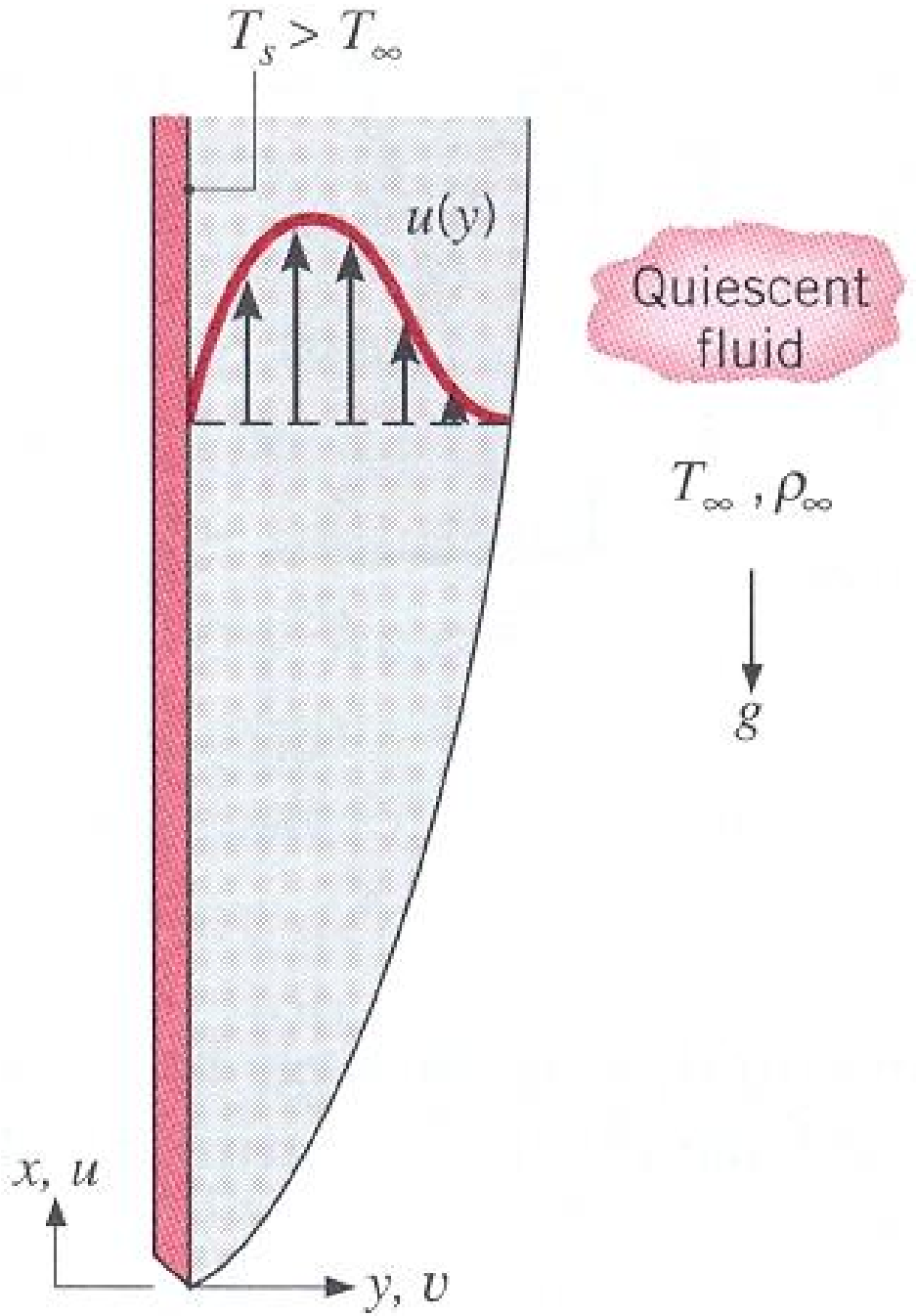
水平圆柱
自然对流



竖板空气自然对流



等温竖板二维稳态层流自然对流



二维稳态层流自然对流边界层方程组

连续方程

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x}+\frac{\partial(\rho v)}{\partial y}=0$$

动量方程

$$\rho\left(u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}\right)=-\frac{dP}{dx}-\rho g+\frac{\partial}{\partial y}\left(\mu\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

能量方程

$$\rho c_p\left(u\frac{\partial t}{\partial x}+v\frac{\partial t}{\partial y}\right)=\frac{\partial}{\partial y}\left(\lambda\frac{\partial t}{\partial y}\right)$$

自然对流的特点

- 流动是由温度差导致密度差从而产生浮升力引起的，体积力项必须考虑
- 密度是温度的函数，不再是常数
- 动量方程中包含温度（密度是温度的函数），动量方程与能量方程是耦合的
- 求解方程组需要进一步简化

作业：6-4，6-9，6-14，6-27